

Основы теории нелинейных систем управления

Домашнее задание №1

Анализ и синтез нелинейных систем

31/12/2020

1. Для заданной согласно варианту нелинейной системы получить описание системы в нормальной форме Коши.
2. Исследование методов линеаризации нелинейных систем.
 - 2.1. Решить задачу линеаризации уравнений динамики рассматриваемой системы, и получить описание линеаризованной системы в пространстве состояний.
 - 2.2. Решить задачу линеаризации нелинейной системы и получения описания линеаризованной системы в пространстве состояний с использованием вычислений через матрицы Якоби.
 - 2.3. Сравнить полученные в предыдущих пунктах результаты аналитических решений и сделать выводы об эквивалентности двух подходов с объяснением.
3. Исследование особых точек нелинейных систем.
 - 3.1. Определить и исследовать особые точки рассматриваемой системы, построить фазовые портреты по каждой паре фазовых координат.
Примечание. Комплексные особые точки исключаются из анализа.
4. Исследование устойчивости нелинейных систем.
 - 4.1. Исследовать устойчивость нелинейной системы в окрестности точек равновесия методом линейного приближения.
 - 4.2. Исследовать устойчивость нелинейной системы прямым методом Ляпунова. Функцию Ляпунова искать методом полной квадратичной формы.
5. Исследование метода линеаризации обратной связью для синтеза нелинейных систем.
 - 5.1. Определить относительный порядок системы и возможность применения метода линеаризации обратной связью по выходу к решению задачи синтеза.
 - 5.2. Если линеаризация возможна, то получить аналитическое выражение для управления в соответствии с методом линеаризации обратной связью по выходу.
6. Исследование метода управления со скользящим режимом (sliding-mode) для синтеза нелинейных систем.
 - 6.1. Получить аналитическое выражение для управления со скользящим режимом в соответствии с алгоритмом метода. Гиперплоскость переключений выбрать самостоятельно исходя из фазовых портретов системы. Построить графики переходных процессов по каждой фазовой переменной и график управления.
Примечание. В качестве переходного процесса рассматривать невозмущенное движение с ненулевыми начальными условиями.

- 6.2. (БОНУС). Реализовать аналитически и численно управление со скользящим режимом с двумя модификациями, которые обеспечивают более качественный процесс переключений. Построить аналогичные графики, исследовать и наглядно показать влияние величины параметры ε на решение задачи.
7. Исследование метода обхода цепочки интеграторов (backstepping) для синтеза нелинейных систем.
- 7.1. Получить аналитическое выражение для управления в соответствии с методом backstepping. Построить графики переходных процессов по каждой фазовой переменной и график управления.
- Примечание. В качестве переходного процесса рассматривать невозмущенное движение с ненулевыми начальными условиями.
8. Исследование метода синтеза наблюдателя с большим коэффициентом усиления (high-gain observer) для нелинейных систем.
- 8.1. (БОНУС). Решить задачу синтеза наблюдателя с большим коэффициентом усиления применительно к замкнутой системе управления, полученной в предыдущем пункте (с использованием метода backstepping). Построить графики переходных процессов по каждой фазовой переменной и соответствующие графики оценок (три графика на каждом две кривых — истинное состояние и его оценка).
- Примечание. В качестве переходного процесса рассматривать невозмущенное движение с ненулевыми начальными условиями.
- 8.2. (БОНУС). Реализовать аналитически и численно рассматриваемый наблюдателя с двумя модификациями, которые обеспечивают более робастную оценку вектора состояния относительно неточности знания модели объекта управления. Построить аналогичные графики, исследовать и наглядно показать влияние величины параметры ε на решение задачи.
- Примечание. Неточность задания модели реализовать путем формирования новой системы, в которой все коэффициенты в дифференциальных уравнениях умножаются на 0.9.

Выполнившие полностью бонусные задания освобождаются от задачи на экзамене.

Варианты заданий

1. $3\ddot{y} + 2\dot{y} + \sin(y) = u$
2. $3\ddot{y} + \dot{y} + 5y + \cos(y) - 1 = u$
3. $3\ddot{y} + 5\dot{y} + 3(e^y - 1) = u$
4. $3\ddot{y} + 2\dot{y} + 4y + e^y - \cos(y) = u$
5. $2\ddot{y} + 2\dot{y} + 4y + \sin(y) - 2\cos(y) + 2 = u$
6. $3\ddot{y} + 2\dot{y} + \sin(y) - y^3 = u$
7. $3\ddot{y} + 2\dot{y} + 7\sin(y) + y^3 = u$
8. $3\ddot{y} + 2\dot{y} + \tan(y) - y^2 = u$
9. $3\ddot{y} + 2\dot{y} + \cos(y) + y^3 = u$
10. $2\ddot{y} + 2\dot{y} + \arcsin(y) + y^3 = u$
11. $\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 + x_2 - x_1^3 \\ \dot{x}_2 = -x_1 - x_2 + x_2^2 + x_2^3 + u \end{cases}$
12. $\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 + 2x_2 - 3x_1^3 \\ \dot{x}_2 = -x_1 - 4x_2 + 3x_2^2 - 2x_2^3 + u \end{cases}$
13. $\begin{cases} \dot{x}_1 = x_1 + x_2 + x_1^3 \\ \dot{x}_2 = -x_1 + x_2 - x_2^2 + x_2^3 + u \end{cases}$
14. $\begin{cases} \dot{x}_1 = -2x_1 + x_2 - 3x_1^3 \\ \dot{x}_2 = -5x_1 - x_2 + 7x_2^2 - x_2^3 + u \end{cases}$
15. $\begin{cases} \dot{x}_1 = 3x_1 + x_2 + 5x_1^3 \\ \dot{x}_2 = -x_1 + 2x_2 - x_2^2 + 4x_2^3 + u \end{cases}$
16. $\begin{cases} \dot{x}_1 = x_1 + 5x_2 + x_1^3 \\ \dot{x}_2 = -x_1 + x_2 - x_2^2 + x_2^3 + u \end{cases}$
17. $\begin{cases} \dot{x}_1 = -7x_1 + x_2 - 3x_1^3 \\ \dot{x}_2 = -2x_1 - x_2 + 4x_2^2 - x_2^3 + u \end{cases}$
18. $\begin{cases} \dot{x}_1 = -2x_1 + x_2 - 3x_1^3 \\ \dot{x}_2 = -5x_1 - x_2 + 4x_2^2 - x_2^3 + u \end{cases}$
19. $\begin{cases} \dot{x}_1 = 9x_1 + x_2 + 2x_1^3 \\ \dot{x}_2 = -x_1 + 7x_2 - 3x_2^2 + x_2^3 + u \end{cases}$
20. $\begin{cases} \dot{x}_1 = -3x_1 + 2x_2 - x_1^3 \\ \dot{x}_2 = -2x_1 - x_2 + 4x_2^2 - x_2^3 + u \end{cases}$
21. $\begin{cases} \dot{x}_1 = 3x_1 + 2x_2 + x_1^3 \\ \dot{x}_2 = -2x_1 + x_2 - 4x_2^2 + x_2^3 + u \end{cases}$
22. $\begin{cases} \dot{x}_1 = -10x_1 + x_2 - 7x_1^3 \\ \dot{x}_2 = -3x_1 - 4x_2 + x_2^2 - 5x_2^3 + u \end{cases}$
23. $\begin{cases} \dot{x}_1 = -11x_1 + x_2 - 7x_1^3 \\ \dot{x}_2 = -x_1 - 12x_2 + x_2^2 - 8x_2^3 + u \end{cases}$
24. $\begin{cases} \dot{x}_1 = 11x_1 + x_2 + 7x_1^3 \\ \dot{x}_2 = -2x_1 + 5x_2 - x_2^2 + 6x_2^3 + u \end{cases}$
25. $\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 - x_1^3 \\ \dot{x}_2 = -x_1 - x_2 + x_2^2 - x_2^3 + u \end{cases}$
26. $\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 + x_1^3 \\ \dot{x}_2 = -x_1 + x_2^2 + x_2^3 + u \end{cases}$
27. $\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 - 2x_1^3 \\ \dot{x}_2 = -x_1 - 4x_2 + x_2^2 - 5x_2^3 + u \end{cases}$
28. $\begin{cases} \dot{x}_1 = 2x_2 - x_1^3 \\ \dot{x}_2 = -2x_1 - 3x_2 + x_2^2 - 5x_2^3 + u \end{cases}$
29. $\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 + 5x_1^3 \\ \dot{x}_2 = -3x_1 + x_2^2 + x_2^3 + u \end{cases}$
30. $\begin{cases} \dot{x}_1 = 2x_2 - x_1^3 \\ \dot{x}_2 = -3x_1 - 5x_2 + x_2^2 - 4x_2^3 + u \end{cases}$
31. $\begin{cases} \dot{x}_1 = 7x_2 - 5x_1 \\ \dot{x}_2 = -3x_1 - 2x_2 + x_2^2 - 8x_2^3 + u \end{cases}$
32. $\begin{cases} \dot{x}_1 = 5x_2 + 7x_1^3 \\ \dot{x}_2 = -2x_1 + 7x_2^2 + x_2^3 + u \end{cases}$
33. $\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_2 - x_1^3 \\ \dot{x}_2 = 2x_1 - 5x_2 - 3x_2^2 - 4x_2^3 + u \end{cases}$
34. $\begin{cases} \dot{x}_1 = 4x_2 - 3x_1^3 \\ \dot{x}_2 = -4x_1 - 3x_2 + x_2^2 - 5x_2^3 + u \end{cases}$
35. $\begin{cases} \dot{x}_1 = 3x_2 + x_1^3 \\ \dot{x}_2 = x_1 + 2x_2^2 + x_2^3 + u \end{cases}$

$$36. \begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 - x_1^3 \\ \dot{x}_2 = -x_1 - 3x_2 + 2x_2^2 - x_2^3 + u \end{cases}$$

$$37. \begin{cases} \dot{x}_1 = -5x_2 - 10x_1^3 \\ \dot{x}_2 = x_1 - 7x_2 - x_2^2 - x_2^3 + u \end{cases}$$

$$38. \begin{cases} \dot{x}_1 = -6x_2 + 3x_1^3 \\ \dot{x}_2 = x_1 - x_2^2 + 3x_2^3 + u \end{cases}$$

$$39. \begin{cases} \dot{x}_1 = -2x_1 + x_2 - 4x_1^3 \\ \dot{x}_2 = x_1 + 3x_2 + x_2^2 + x_2^3 + u \end{cases}$$

$$40. \begin{cases} \dot{x}_1 = x_1 + 3x_2 + x_1^3 \\ \dot{x}_2 = -x_1 + 2x_2 + x_2^2 + 7x_2^3 + u \end{cases}$$

$$41. \begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 + 3x_2 - x_1^3 \\ \dot{x}_2 = 2x_1 + x_2 + 6x_2^2 + 8x_2^3 + u \end{cases}$$

$$42. \begin{cases} \dot{x}_1 = 12x_1 + x_2 + 4x_1^3 \\ \dot{x}_2 = -3x_1 + x_2 + 4x_2^2 + 5x_2^3 + u \end{cases}$$

$$43. \begin{cases} \dot{x}_1 = -7x_1 + x_2 - 2x_1^3 \\ \dot{x}_2 = x_1 + 9x_2 + x_2^2 + 8x_2^3 + u \end{cases}$$

$$44. \begin{cases} \dot{x}_1 = 2x_1 + 3x_2 + 5x_1^3 \\ \dot{x}_2 = -x_1 + 3x_2 + x_2^2 + 6x_2^3 + u \end{cases}$$

$$45. \begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 + 5x_2 - 9x_1^3 \\ \dot{x}_2 = 3x_1 + x_2 + 2x_2^2 + x_2^3 + u \end{cases}$$

$$46. \begin{cases} \dot{x}_1 = x_1 + 5x_2 + 10x_1^3 \\ \dot{x}_2 = -2x_1 + 3x_2 + x_2^2 + 6x_2^3 + u \end{cases}$$

$$47. \begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 + 2x_2 - 6x_1^3 \\ \dot{x}_2 = x_1 + 2x_2 + 4x_2^2 + 3x_2^3 + u \end{cases}$$

$$48. \begin{cases} \dot{x}_1 = 6x_1 + 8x_2 + 10x_1^3 \\ \dot{x}_2 = -x_1 + 3x_2 + 5x_2^2 + 9x_2^3 + u \end{cases}$$

$$49. \begin{cases} \dot{x}_1 = x_1 + x_2 + x_1^3 \\ \dot{x}_2 = 2x_1 + x_2 + x_1^3 + u \end{cases}$$

$$50. \begin{cases} \dot{x}_1 = x_1 + x_2 + x_1x_2 \\ \dot{x}_2 = 2x_1 + x_2 + x_1^3 + u \end{cases}$$

$$51. \begin{cases} \dot{x}_1 = x_1 + x_1^3 \\ \dot{x}_2 = x_2 + x_1^2 + x_1x_2 + u \end{cases}$$

$$52. \begin{cases} \dot{x}_1 = x_1 + 5x_2^2 + x_1^3 \\ \dot{x}_2 = x_1 + x_1x_2 + x_2^3 + u \end{cases}$$